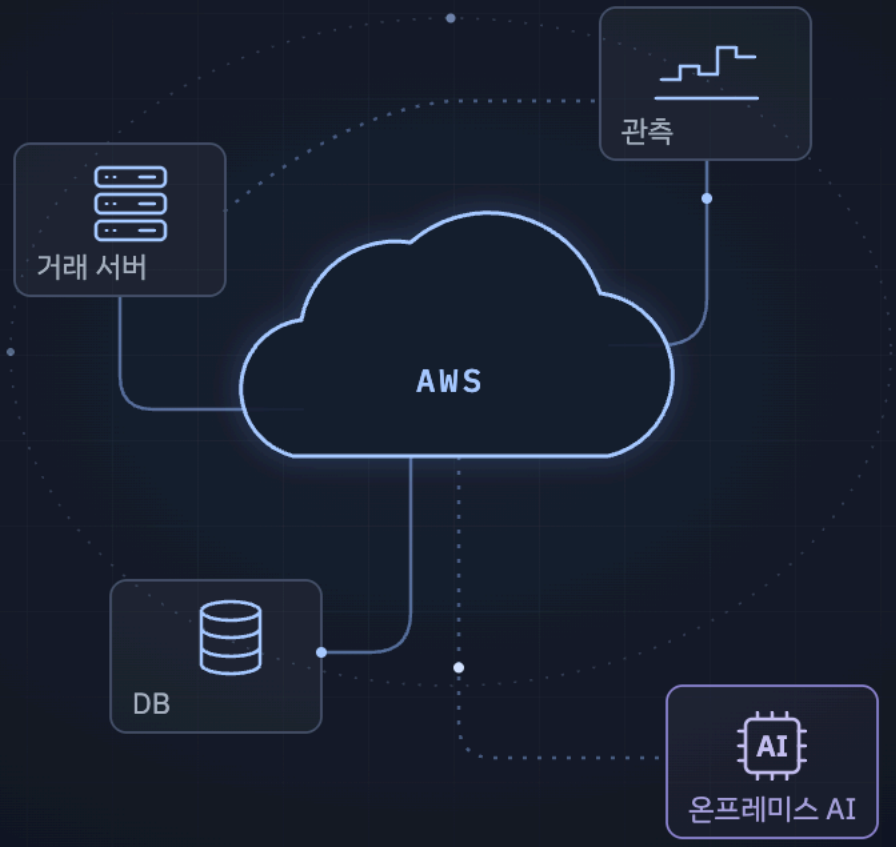
# 고가용성 플랫폼을 위한 인프라 설계와 AI 운영 자동화




**이상혁** | 개인 프로젝트 | 한국폴리텍대학교 광명융합기술교육원 데이터분석과 | 2026.10.16

# 목차

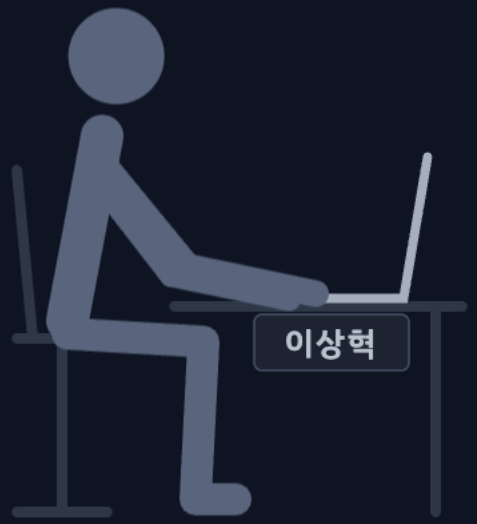

| | | |
|---|---|---|
| 01 | 기획 배경 | 고가용성을 보여 주려고 거래소를 고른 이유 |
| 02 | 기획 시나리오 | 요청이 몰릴 때와 DB가 멈출 때의 두 장면 |
| 03 | 설계 방향 | 두 장면에 답하도록 그린 전체 구조 |
| 04 | 주요 설계 및 구현 | Docker부터 VM·Linux·AWS를 거쳐 AI 관제까지 |
| 05 | 시연 | 부하 증설과 DB 자동 전환을 담은 7분 영상 |
| 06 | 마무리 | 시험으로 확인한 결과와 앞으로의 다짐 |

# 기획 배경

## 월 30만 원으로 구축하는 고가용성 인프라 프로젝트

제약 조건 운영 예산 **30만 원** 운영 인력 **1명** 배포 기간 **한 달**

통장 잔액
**300,000원**




이번 인프라 프로젝트, 뭘로 하지?

내 인프라 역량을 총동원해서, **고가용성 플랫폼**을 만들자.

**대규모 트래픽**을 견디고, **중요한 데이터**를 지키고, **장애 상황**도 버틸 수 있어야 해.

**아하!** 그렇다면, **가상화폐 거래소**를 만들어 보자.

근데... 통장에 **30만 원**밖에 없네?

운영도 혼자 해야 하니, **관제에 AI**를 활용하자.

# 기획 시나리오

거래소를 실제로 운영한다면 가장 먼저 겪게 될 두 장면을 골랐습니다.

01 트래픽 급증

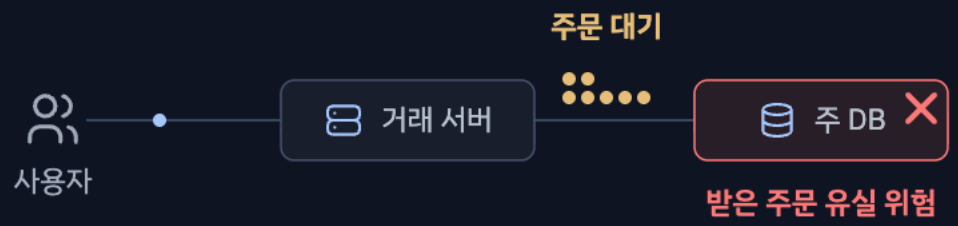
## 요청이 한꺼번에 몰려도 서버는 버텨야 한다




확인할 것 | 어디서 먼저 막히는지, 무엇을 늘려야 하는지

02 DB 장애

## DB가 갑자기 멈춰도 받은 주문은 지켜야 한다



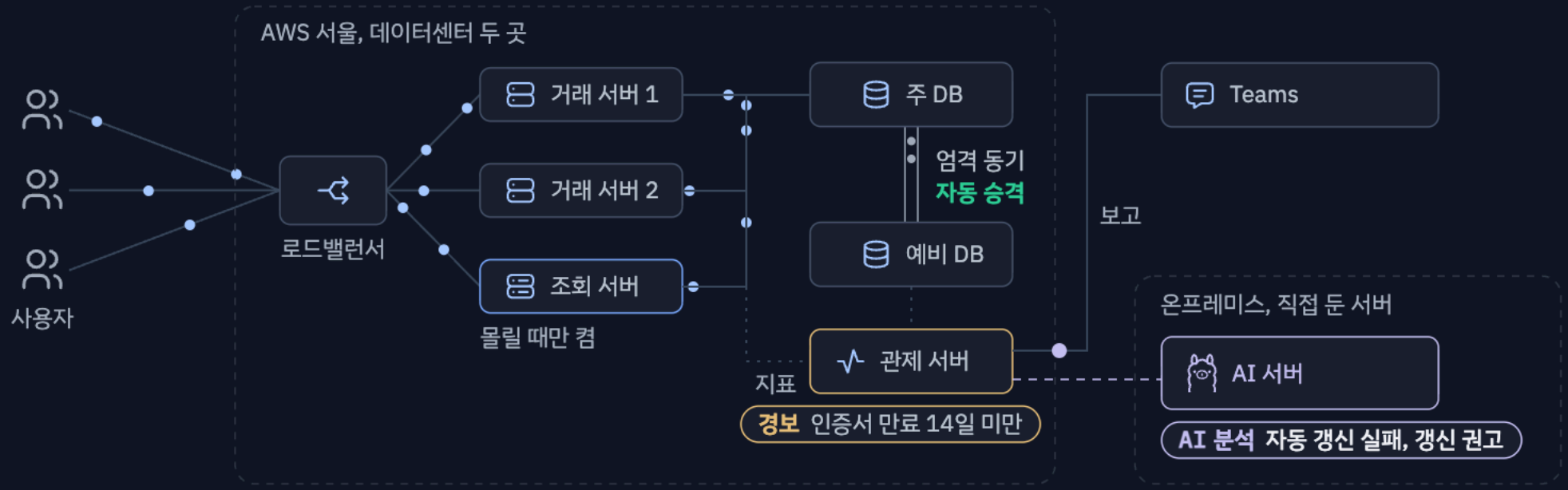

확인할 것 | 받은 주문이 남는지, 사람 없이 넘어가는지

AI의 역할 흩어진 경보와 지표를 모아 원인을 짚고, 다음에 할 일을 제안합니다.

# 설계 방향

월 30만 원으로 혼자 한 달 안에 두 장면에 답하도록 설계했습니다.

## 01 + 02 계획한 아키텍처



# 주요 설계 및 구현 순서

로컬 Docker에서 먼저 시험한 뒤 VM을 거쳐 AWS에 배포했습니다.

AWS 배포 완료

01

## Docker 실험

로컬 Docker

만든 것

PC 한 대에 띄운 실제와 같은 구성

확인한 것

장애와 부하를 재현해 잰 수치

02

## 망 설계

Packet Tracer

만든 것

역할별로 망을 나눈 논리 설계

정한 것

필요한 길만 여는 허용·차단 규칙

03

## Linux VM

VM 실습망

만든 것

투명 방화벽·RAID·이중화·백업

확인한 것

차단·디스크 교체·백업 복원 시험

04

## AWS 배포

학교 AWS → 개인 AWS

만든 것

역할별 서버와 DB 자동 전환

확인한 것

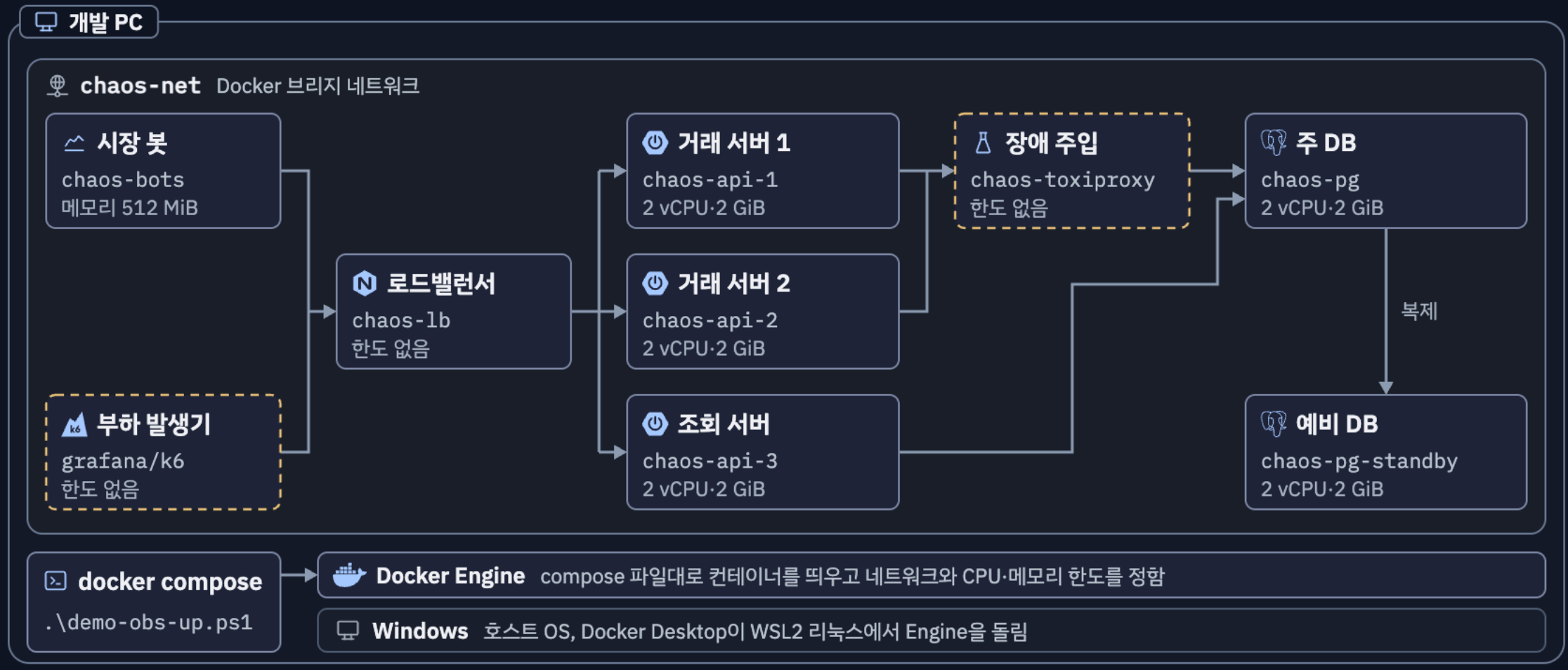
학교 EC2에서 리눅스 운영 점검

**뒤 장의 수치**는 이 네 단계에서 잰 값이고, 어디서 잰는지는 장마다 오른쪽 위에 로컬 Docker 같은 표시로 밝혔습니다.

# Docker 시험 환경

로컬 Docker

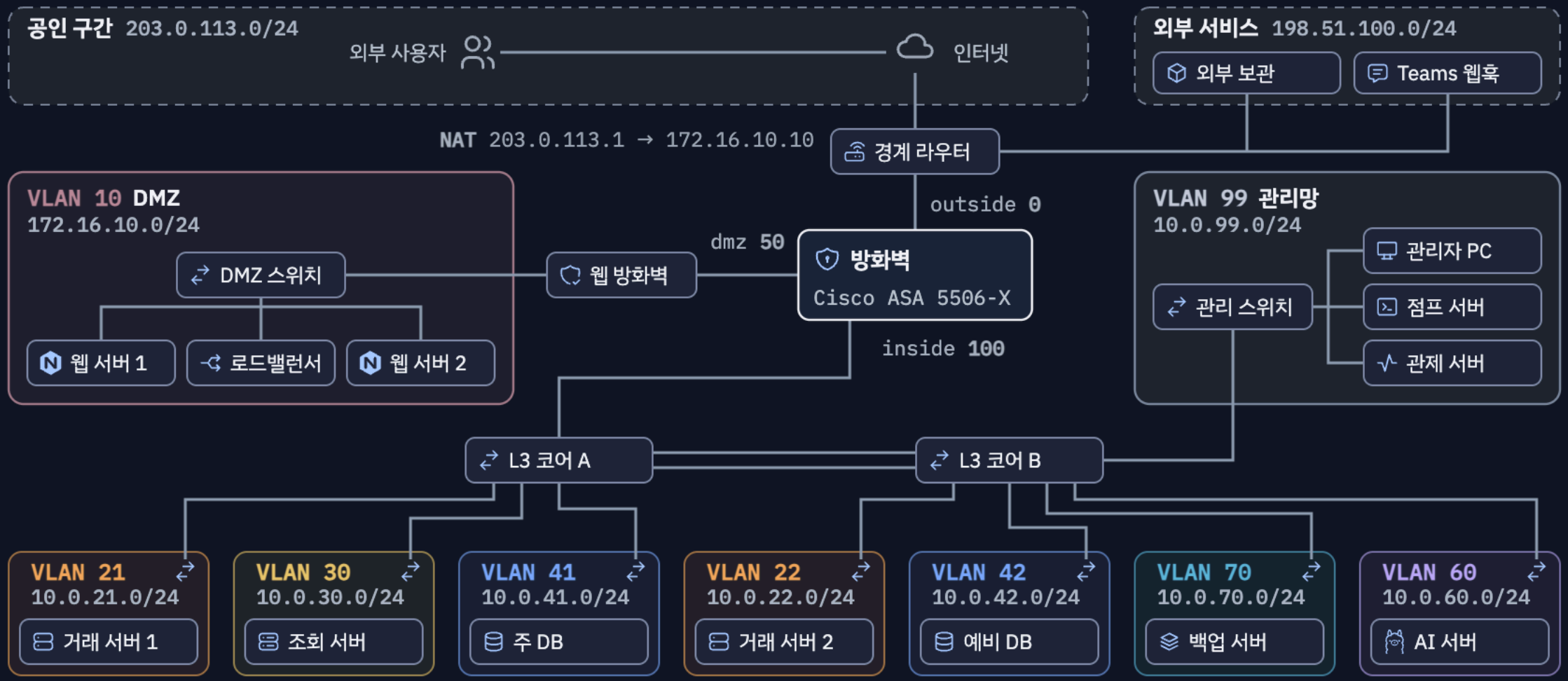
API·DB 컨테이너는 실습 VM 서버와 같은 **2 vCPU·2 GiB**로 제한했습니다.



# 네트워크 구성도

Packet Tracer

역할마다 VLAN을 나누고 그 사이에는 필요한 통신만 열었습니다.



# VM 구성도

VM 실습망

pfSense 라우터 뒤 한 대역에 서버 여섯 대를 두고 시작했습니다.



# HAProxy와 Suricata

VM 실습망

서버 주소를 바꾸지 않는 투명 브리지에서 요청 내용까지 검사했습니다.




### 방화벽을 끼울 때 서버 쪽 변경

**변경 경계형**
게이트웨이·DNS·NTP를 192.168.10.1로

**그대로 투명 브리지**
게이트웨이·DNS·NTP 그대로

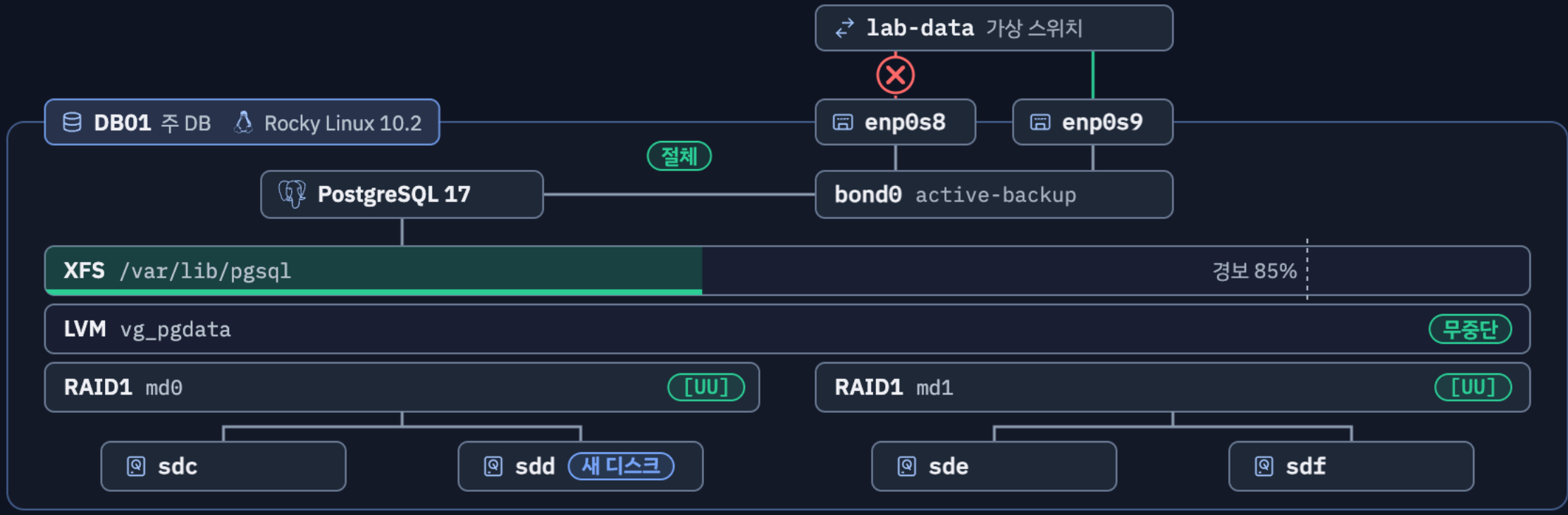
### 입구에서 보이는 정보

| | |
|---|---|
| L2 | em0 포트, 라우터 MAC |
| L3 | 작업 PC → 입구 192.168.10.10 |
| L4 | TCP 443, TLS 1.3 |
| L7 | GET /api/v1/markets |

# RAID 구성과 네트워크 이중화

VM 실습망

주 DB 서버에 RAID1·LVM·bonding을 직접 구성하고, 디스크를 빼고 선을 끊어 동작을 확인했습니다.




경보 ● 네트워크 링크 장애 발생 · bond0 링크 하나 끊김

커널 자동 bond0: (slave enp0s9): making interface the new active one

결과 Currently Active Slave: enp0s9

DB 쓰기 검사

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

# DB 이중화와 백업

VM 실습망

복제만으로는 잘못 지운 데이터를 되돌릴 수 없어 백업을 두고 복원까지 해 봤습니다.

## ① 이중화 서버가 멈출 때




## ② 백업 지우거나 망가졌을 때



# 리눅스 서버 운영

학교 AWS

학교 EC2에 서비스를 직접 설치하고 설정마다 명령 출력으로 확인했습니다.

- **계정·권한** 서비스 전용 계정
- **서비스** systemd
- **로그** journald
- **네트워크** Nginx·HTTPS
- **디스크** 용량 경보

## 직접 설치한 구성 요소 모두 systemd 서비스로 운영

| | | |
|---|---|---|
| `app-1` | 거래 서버 | Java 21 앱, Nginx, Certbot |
| `db-primary·db-standby` | 주 DB·예비 DB | PostgreSQL 17 |
| `bot-1` | 관제 서버 | Prometheus, Grafana, Alertmanager, 시장 봇 |

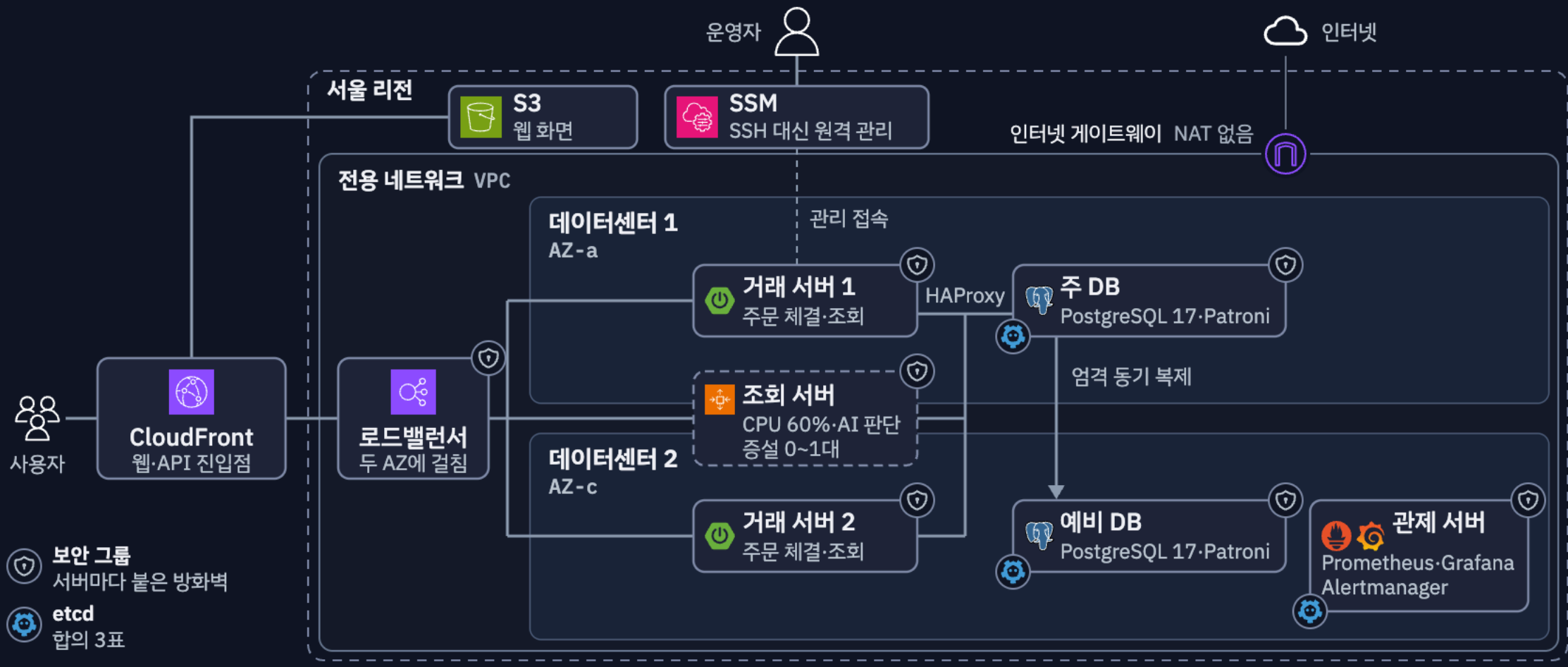
## 읽는 법 분야마다 같은 순서

1. **설정** 직접 넣은 설정
2. **시험** 일부러 일으킨 상황
3. **결과** 명령 출력으로 확인

# AWS 구성도

AWS 배포 구성

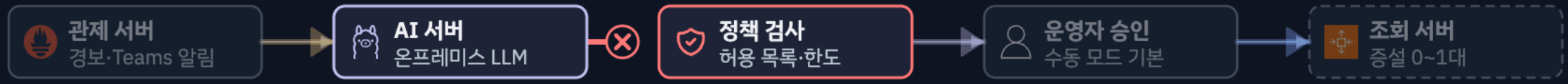
개인 AWS의 두 AZ에 서버를 나누고 들어오는 길은 CloudFront와 SSM으로 좁혔습니다.



# AI 관제

관제센터 시나리오 재생

AI가 낸 조치안은 정책 검사를 거치고 운영자가 승인해야 실행됩니다.




**0** /111
잘못 실행될 조치

**9** /9
조건이 안 맞는 제안을 정책 검사가 막음

**12** /12
명령을 섞은 경보에 따르지 않음

**37** /37
같은 경보를 세 번 넣어도 같은 판단

판단 평가

AI **qwen3.6 35B·111회**
경보 상황마다 판단만 시키고
자동 모드였다면 실행됐을 조치를 셈

**차단** 조건 밖·금지 요청은 정책 검사가 막음

# 시연 영상

개발 PC, 로컬 Docker ▶ 영상 재생 7:00

배포가 전부 끝나고 녹화한 7분 영상입니다.




01 0:00–1:13

## 거래와 평상시 관제

- 시장 봇이 주문하는 리플 1분봉 화면
- 수동 모드로 둔 AI 관제센터
- 2초마다 실측값으로 그린 서비스 흐름
- Grafana 서비스 관제

**보여 줄 것**
관제 화면의 숫자는 모두
실제 거래에서 잰 값입니다.

02 1:13–4:14

## 부하 시험과 AI 증설

- 부하 발생기로 **초당 9,000건**
- 앱 CPU가 증설 기준을 넘어 경보
- AI가 조회 서버 켜기를 제안
- 승인 뒤 앱 서버 3이 조회 서버로 합류

**보여 줄 것**
운영자가 승인한 뒤에
조회 서버가 켜집니다.

03 4:14–6:12

## DB 장애와 자동 전환

- 주 DB 강제 종료로 끊긴 서비스 흐름
- Patroni가 **27초** 만에 예비 DB 승격
- 옛 주 DB 되감기 합류 뒤 거래 재개
- 확인받은 쓰기 대조로 사라진 주문 **0건**

**보여 줄 것**
거래는 잠시 멈추지만
확인받은 주문은 남습니다.

04 6:12–7:00

## AI 상담과 요약

- AI에게 방금 일을 질문
- 조회 전용이라 실행은 없음
- 답에 근거·모델·수집 시각
- 실측 요약 화면으로 마무리

**보여 줄 것**
AI는 답만 하고
명령은 실행하지 않습니다.

연결 앞에서 설계한 구성으로 기획한 두 장면을 실제로 돌렸고, 증설 제안은 앞 장 AI 관제와 같은 흐름입니다.

# 장애 보고 전달

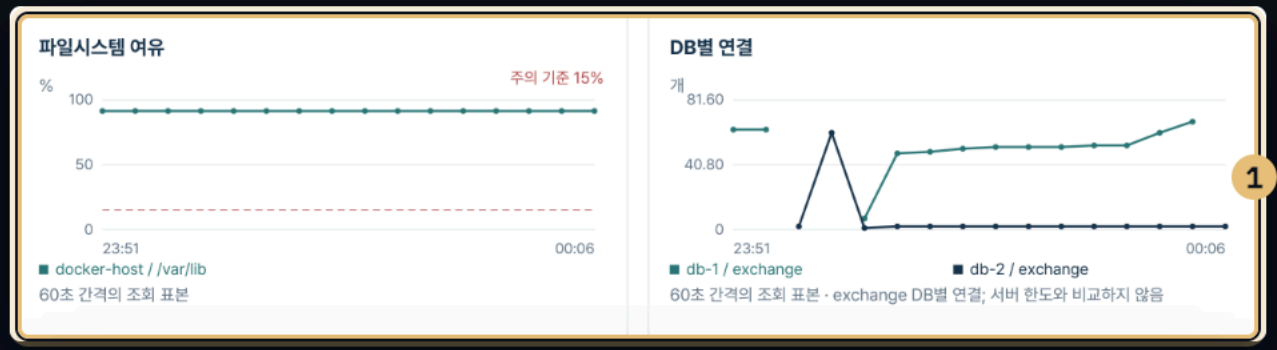
개발 PC, 로컬 Docker

경보가 나면 무엇을 확인해야 하는지 Teams 카드와 2쪽 보고서로 알립니다.

**Teams 카드**
담당자에게 가는 한 장

**보고서 1쪽**
우선순위·자동 조치·종결 기준

**보고서 2쪽**
지표 추이·확인 못 한 자료




1

**미확인 자료**

수신 네트워크 오류: 자료 없음; 실패 서비스: 자료 없음; 호스트 운영 기록: 자료 없음; 상세 로그: 자료 없음; AWS 변경 기록: 자료 없음; 백업 예약 확인: 자료 없음 · 외 1항목: HTML 상세 보고 참조

2

1 **지표 추이**
근거 수집 전 15분을 60초 간격으로 기준선과 함께 그림

2 **확인 못 한 자료**
백업 예약 확인처럼 값이 없으면 0이 아니라 '자료 없음'으로 적음

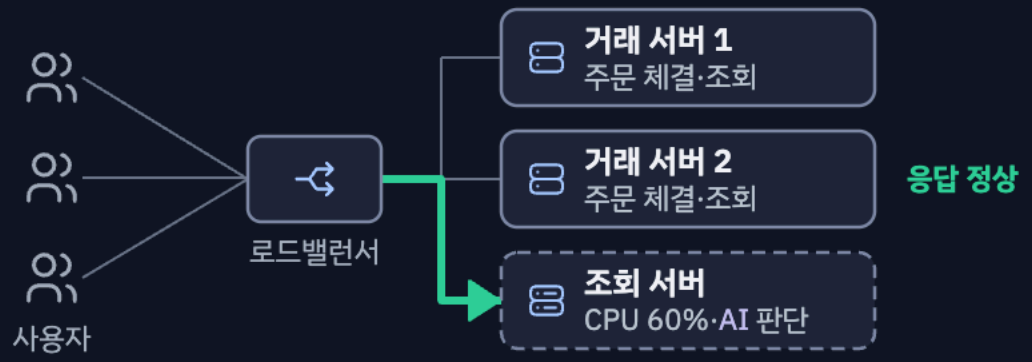
**작성 방식** AI 분석은 참고로만 붙임

# 마무리

기획 시나리오의 두 장면을 그대로 재현해 시험했습니다.

01 트래픽 급증 — 로컬 Docker

## 조회 서버를 켜서 몰린 요청을 나눠 받는다




**9,000건**
초당 몰린 요청

**18초**
승인 뒤 조회 서버 합류

02 DB 장애 — 로컬 Docker

## 예비 DB가 스스로 이어받고 받은 주문은 지킨다




**27초**
예비 DB가 주 DB로 오르기까지

**0건**
확인받은 쓰기 16,858건 중 유실

**두 장면을 시험하는 동안 받은 주문은 한 건도 잃지 않았습니다**
고객사 서버에서도 직접 확인한 것만 보고하는 엔지니어가 되겠습니다

감사합니다